அவைகள் பிரிபடகூடிய மாறிகள் என அழைக்கப்படும். அத்தகைய சமன்பாட்டின் பொதுவடிவம் $f(x)dx = g(y)dy$ அல்லது $f(x)dx + g(y)dy = 0$ நேரடியாக தொகையிடுவதன் மூலம் நாம் தீர்வைப் பெறலாம்.

- $f(x, y)$ மற்றும் $g(x, y)$ என்பன ஒவ்வொன்றும் பூச்சிய படியுள்ள சமபடித்தான சார்புகளாக இருக்கயில், $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ அல்லது $\frac{dx}{dy} = g(x, y)$ என்பன ஒரு சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு ஆகும்.
- $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ (இங்கு P மற்றும் Q ஆகியவை மாறிலிகள் அல்லது x -இன் சார்புகள் மட்டும்) என்ற வடிவில் உள்ள வகைக்கெழுச் சமன்பாடு முதல் வரிசை நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடு எனப்படும்.
- மாறிலிகளைக் கெழுக்களைக் கொண்ட இரண்டாம் வரிசை நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுவடிவம் $a\frac{d^2y}{dx^2} + b\frac{dy}{dx} + cy = f(x)$ ஆகும்.

கலைச்சொற்கள் (GLOSSARY)

இரண்டாம் வரிசை நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்	Second order linear differential equations
கிடை அச்சுத் தொலைவு	Abscissa
குத்தாயம்	Ordinate
சமபடித்தான சமன்பாடுகள்	Homogeneous equations
சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்	Ordinary differential equations
சிறப்புத் தொகை	Particular integral
துணைச் சமன்பாடு	Auxiliary equation
நிரப்புச் சார்பு	Complementary function
நிலையான மாறிலி	Fixed constant
நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்	Linear differential equations
பகுதி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்	Partial differential equations
படி	Degree
பொதுத் தீர்வு	General solution
மாறத்தக்க மாறிலி	Arbitrary constant
மாறி	Variable
மாறிகள் பிரிக்கக் கூடியன	Variable separable
மாறிலி	Constant
வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்	Differential equations
வரிசை	Order

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 106 3/5/2020 11:29:49 AM